

Pacote Consolidado de Diagramas Funcionais, Conversacionais e Sistêmicos

Versão visual consolidada para documentação do projeto, apoio à implementação, seção visual do TCC2 e suporte à banca

Escopo do documento. Este PDF consolida as Fases 1, 2 e 3 dos diagramas do FitJourneyAI em uma estrutura padronizada, com nomenclatura estável, legenda visual única e organização pensada para uso acadêmico e técnico.

Premissa central. O FitJourneyAI é um assistente conversacional no Telegram para acompanhamento físico, com IA usada de forma central e prática em interpretação, personalização, síntese e reengajamento - sem assumir persistência, elegibilidade ou controle determinístico do produto.

Apresentação do material

Este documento consolida 18 diagramas produzidos para o FitJourneyAI, organizados em quatro grandes blocos: visão geral do produto, estados, fluxos centrais do MVP e integrações/estrutura lógica. O objetivo é oferecer uma base única, coerente e reutilizável para documentação do projeto, discussão arquitetural, implementação e defesa do TCC2.

Estrutura consolidada

Seção	Diagramas	Conteúdo
Seção 1 - Visão geral do produto	3 diagramas	Jornada Macro, Mapa Operacional Macro e Contexto Funcional
Seção 2 - Estados	2 diagramas	Estados da Jornada do Usuário e Estados de Conversa
Seção 3 - Fluxos centrais do MVP	9 diagramas	Onboarding, Navegação, Check-in, Atividade, Treino, Progresso, Resumos, Conversa e Reengajamento
Seção 4 - Integrações e estrutura lógica	4 diagramas	Integração com Strava, Sequência Telegram, Sequência Strava e Componentes Lógicos

Legenda visual única do projeto

Esta convenção deve ser mantida de forma estável em todos os diagramas e também em eventual redesenho final para o TCC2.

- **Retângulo arredondado (azul)**
Etapa funcional / processamento determinístico
- **Losango (laranja)**
Decisão / bifurcação
- **Cilindro (cinza)**
Persistência / histórico / tokens / logs / snapshots
- **Retângulo (roxo)**
Etapa apoiada por IA (interpretação, extração, geração, síntese)
- **Retângulo tracejado (laranja)**
Integração externa / canal externo (Telegram, Strava)
- **Retângulo (verde)**
Próxima ação sugerida
- **Linha tracejada**
Exceção, retomada, fallback, sincronização contínua ou relação indireta

Regras de leitura visual

- IA deve aparecer apenas onde há interpretação, extração, geração, síntese ou composição contextual.
- Persistência deve aparecer como histórico, estado, tokens ou logs - sempre separada da lógica interpretativa.
- Integração externa deve ser desenhada como fronteira do sistema, e não como núcleo do produto.
- Exceções, retomadas e fallbacks devem usar linhas tracejadas ou rótulos curtos e explícitos.
- Todo fluxo importante deve terminar com uma próxima ação sugerida clara.

Padronização final de nomenclatura

Termo	Uso consolidado
Atividade registrada	Evento realizado pelo usuário e incorporado ao histórico; pode ser manual ou reconciliado com integração externa.
Treino sugerido	Recomendação gerada pelo sistema; não comprova execução por si só.
Progresso consultado	Leitura de evolução baseada em histórico e recorte, com ou sem interpretação apoiada por IA.
Resumo interpretado	Síntese consolidada de um período do histórico, mais agregadora e narrativa.
Conversa contextual	Resposta curta a pergunta livre dentro do domínio do produto, com base em histórico e contexto.
Reengajamento	Retorno estimulado por inatividade, disparado por regra temporal e mensagem contextual.
Integração com Strava	Vínculo opcional com fonte externa de atividades, incluindo conexão, importação e reconciliação.
Estado conversacional	Estado persistível da condução do diálogo; não se confunde com estado da jornada do usuário.
Histórico do usuário	Base consolidada que sustenta progresso, resumo, conversa contextual e reengajamento.

Seção 1 - Visão geral do produto

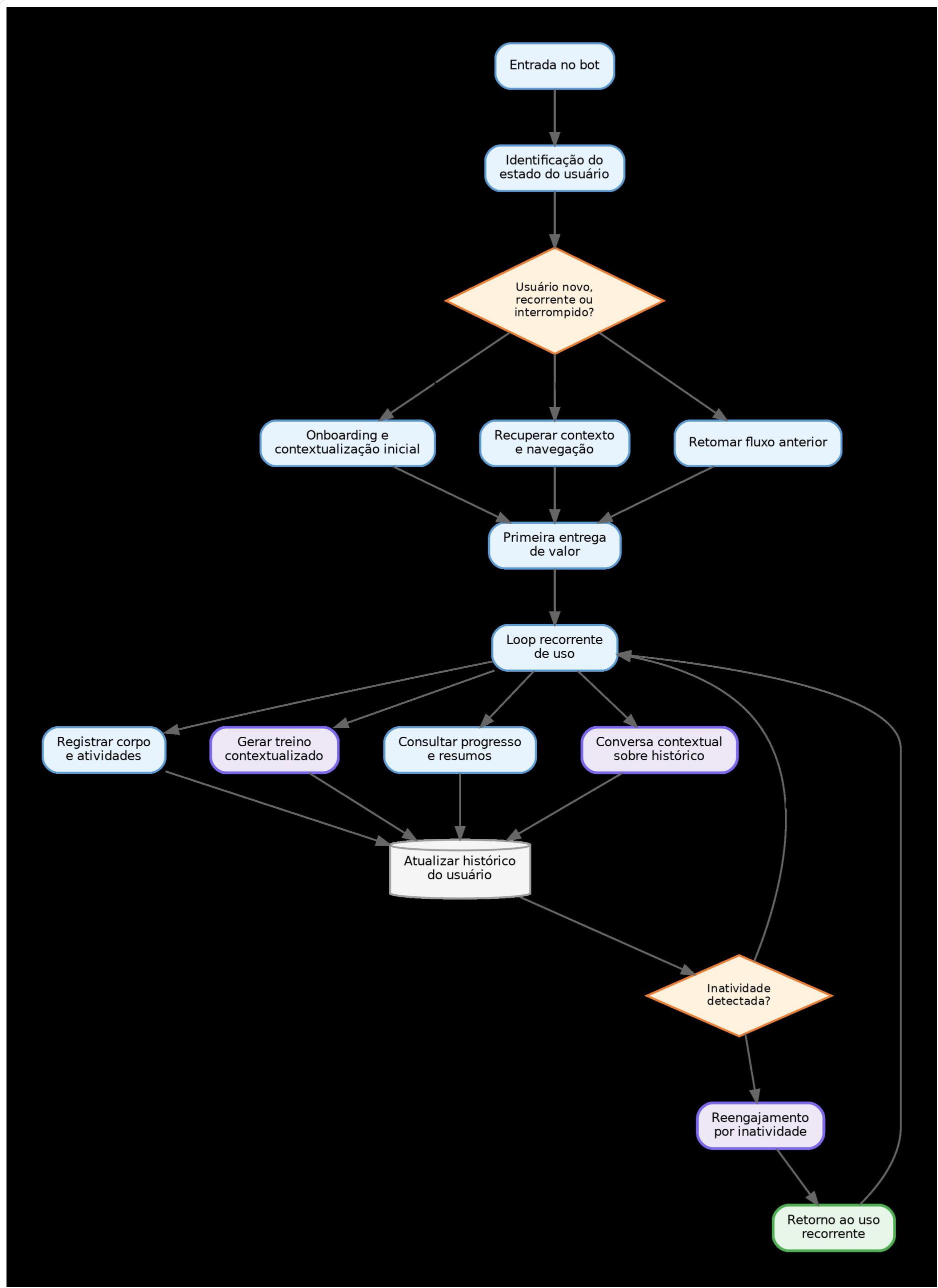
Reúne os diagramas mais executivos do pacote: jornada, operação macro e contexto funcional do sistema.

Jornada Macro do FitJourneyAI

Mostra a jornada principal do usuário, do primeiro contato ao uso recorrente, com identificação de estado (novo, recorrente ou interrompido), atualização de histórico, leitura de progresso, conversa contextual e reengajamento por inatividade.

Leitura de apoio: Este diagrama abre a visão do produto e comunica que o FitJourneyAI é um ciclo contínuo de acompanhamento, não um bot pontual de comandos.

Uso recomendado: Diagrama executivo para explicar visão de produto e coerência funcional.

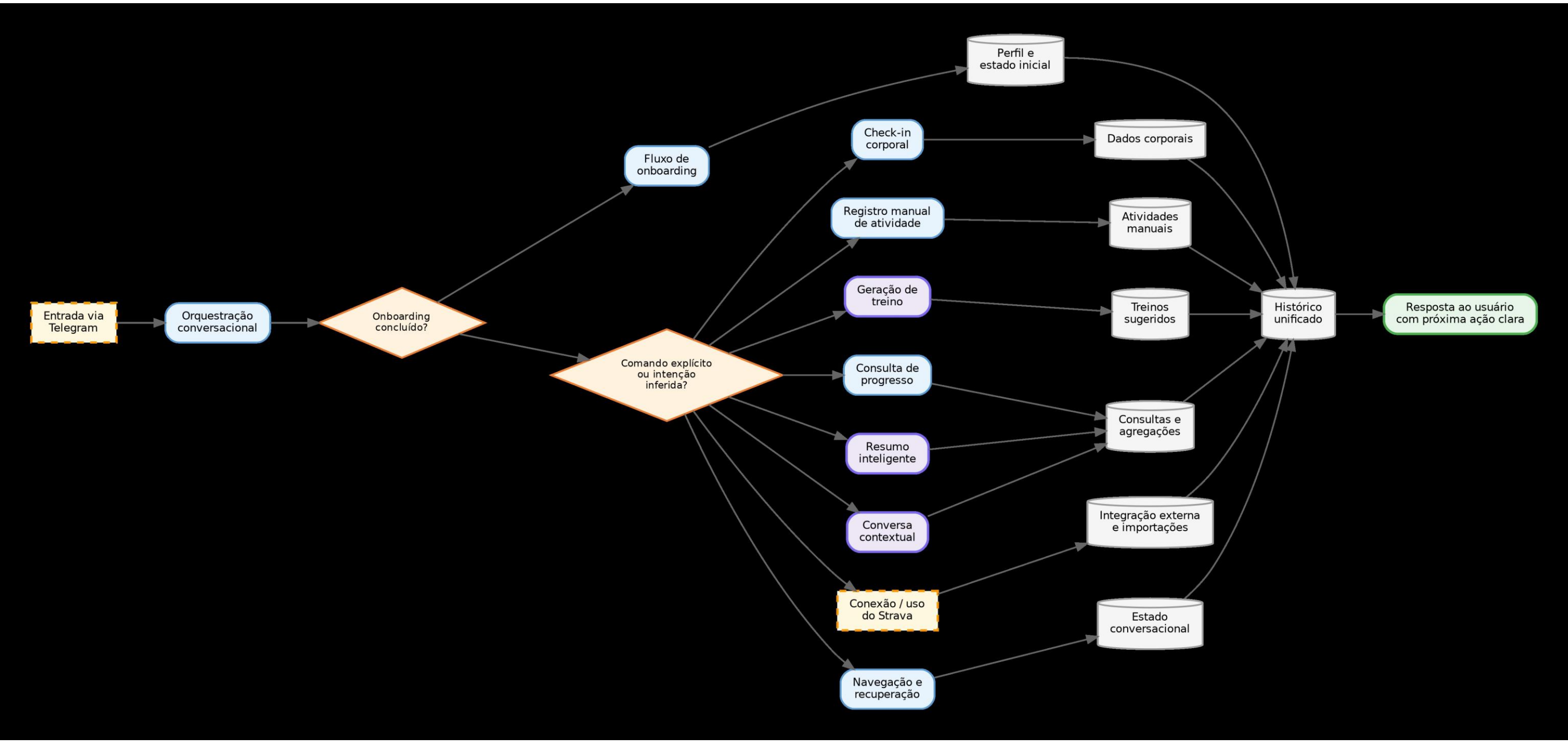


Mapa Operacional Macro do Sistema

Mostra como a entrada do usuário é orquestrada e roteada para os fluxos principais - check-in, atividade, treino, progresso, resumo, conversa contextual, Strava e navegação - consolidando histórico unificado e devolvendo resposta com próxima ação.

Leitura de apoio: É a melhor visão para explicar dependências funcionais sem amarrar a arquitetura atual a classes específicas do backend.

Uso recomendado: Diagrama executivo para explicar visão de produto e coerência funcional.

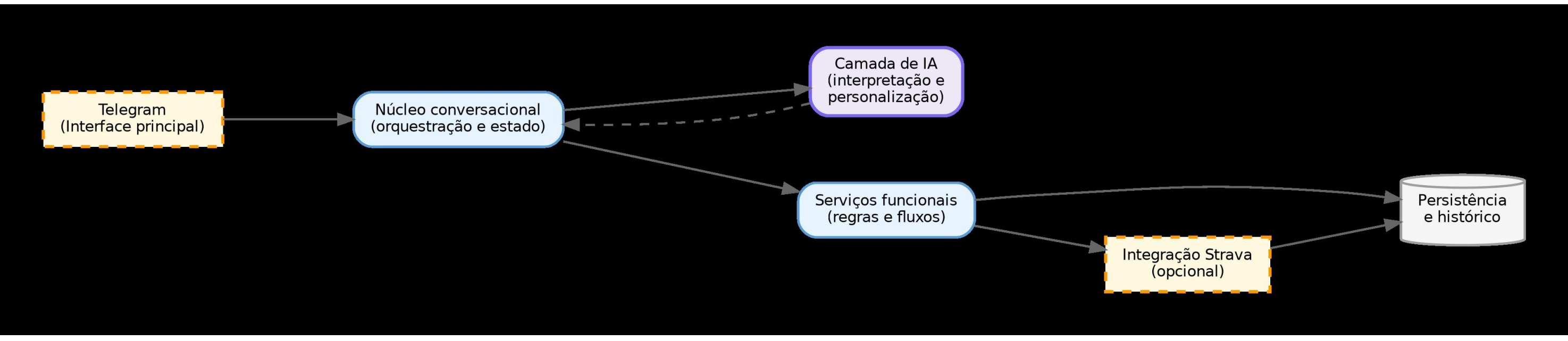


Contexto Funcional do Produto

Separa visualmente interface (Telegram), núcleo conversacional, camada de IA (interpretação e personalização), serviços funcionais, persistência e integração externa opcional (Strava).

Leitura de apoio: Ajuda a comunicar fronteiras de responsabilidade: o Telegram é canal, a IA apoia interpretação e personalização, e o Strava enriquece o histórico sem se tornar obrigatório.

Uso recomendado: Diagrama executivo para explicar visão de produto e coerência funcional.



Seção 2 - Estados

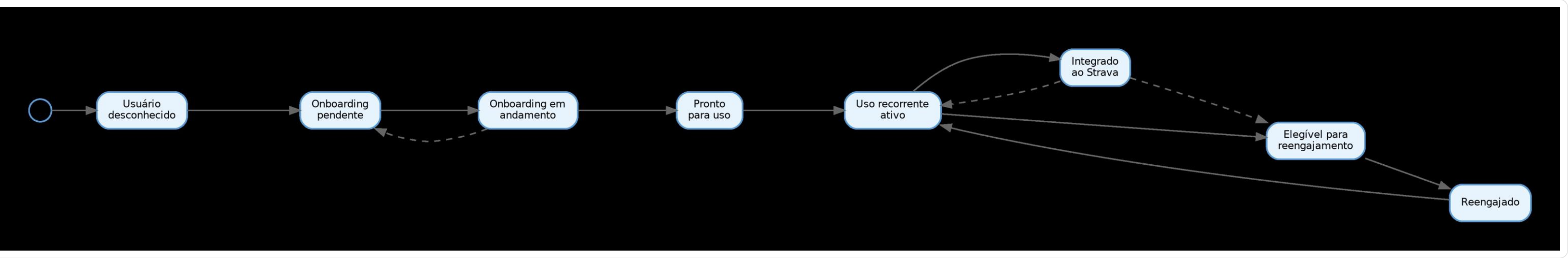
Reúne os diagramas que sustentam continuidade da jornada e robustez do estado conversacional.

Estados da Jornada do Usuário

Representa os estados macro do usuário ao longo da relação com o produto, desde o primeiro contato até uso recorrente, integração e reengajamento. Inclui transições de abandono/interrupção no onboarding e inatividade sem atividade reconciliada.

Leitura de apoio: É útil para discutir retenção, retomada e transições de maturidade no produto sem confundir com estados técnicos de tela.

Uso recomendado: Diagrama executivo para explicar visão de produto e coerência funcional.

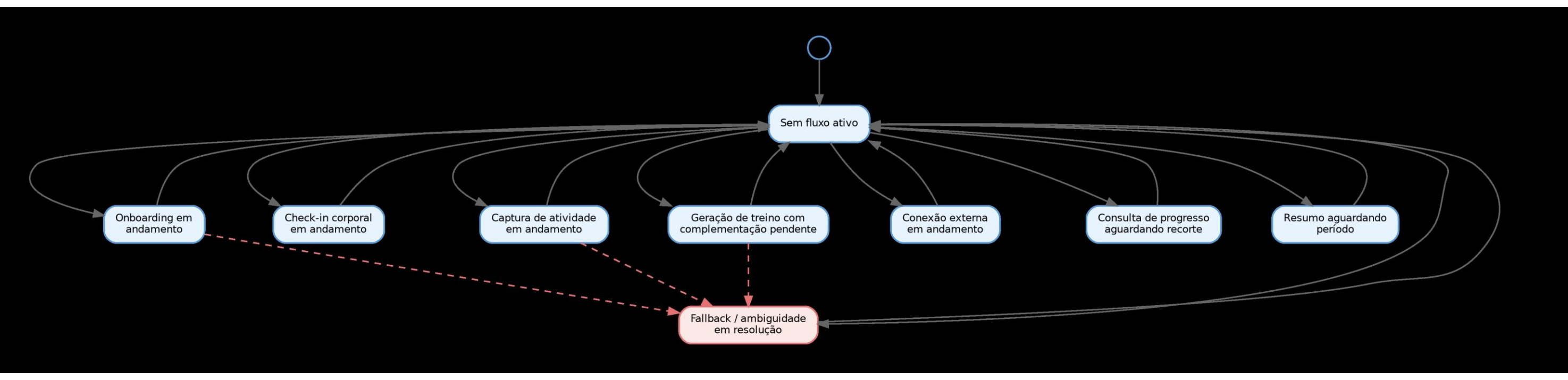


Estados de Conversa

Mostra os estados conversacionais persistentes e retomáveis que permitem condução robusta do diálogo no domínio do FitJourneyAI, incluindo transições laterais para fallback/ambiguidade a partir de onboarding, captura de atividade e geração de treino.

Leitura de apoio: Este diagrama é essencial para a implementação porque diferencia uma conversa controlada de um chat irrestrito.

Uso recomendado: Diagrama executivo para explicar visão de produto e coerência funcional.



Seção 3 - Fluxos centrais do MVP

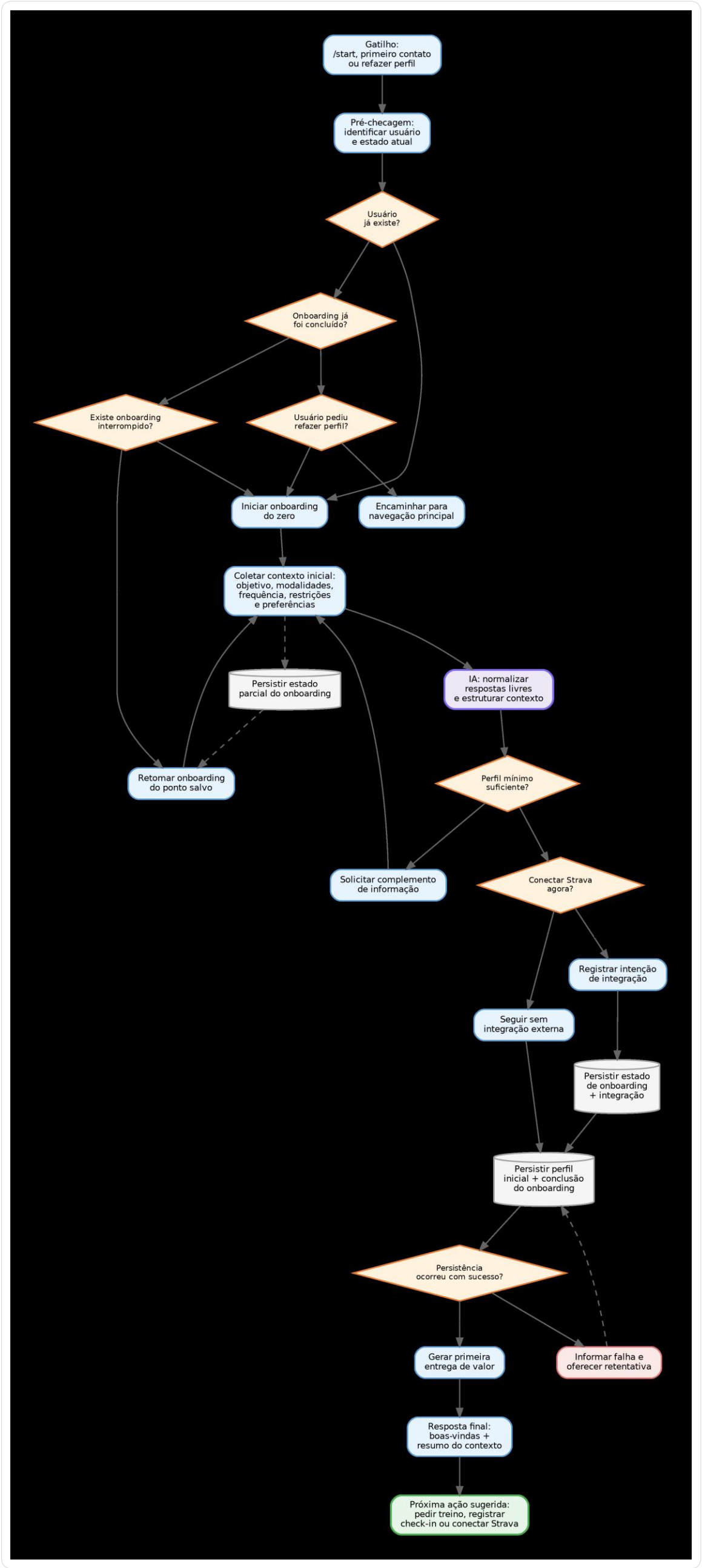
Reúne os fluxos principais que entregam valor recorrente no produto: onboarding, registros, treino, progresso, resumo, conversa contextual e reengajamento.

Onboarding e Contextualização Inicial

Detalha a criação do perfil inicial com checagem de existência do usuário, retomada de onboarding interrompido, normalização de respostas livres pela IA, persistência parcial para retomada, verificação de sucesso da persistência e primeira entrega de valor com próxima ação sugerida.

Leitura de apoio: Mostra que o onboarding não é só cadastro: ele constrói contexto suficiente para personalização e para o início do acompanhamento.

Uso recomendado: Diagrama central para orientar implementação e critérios de fluxo.

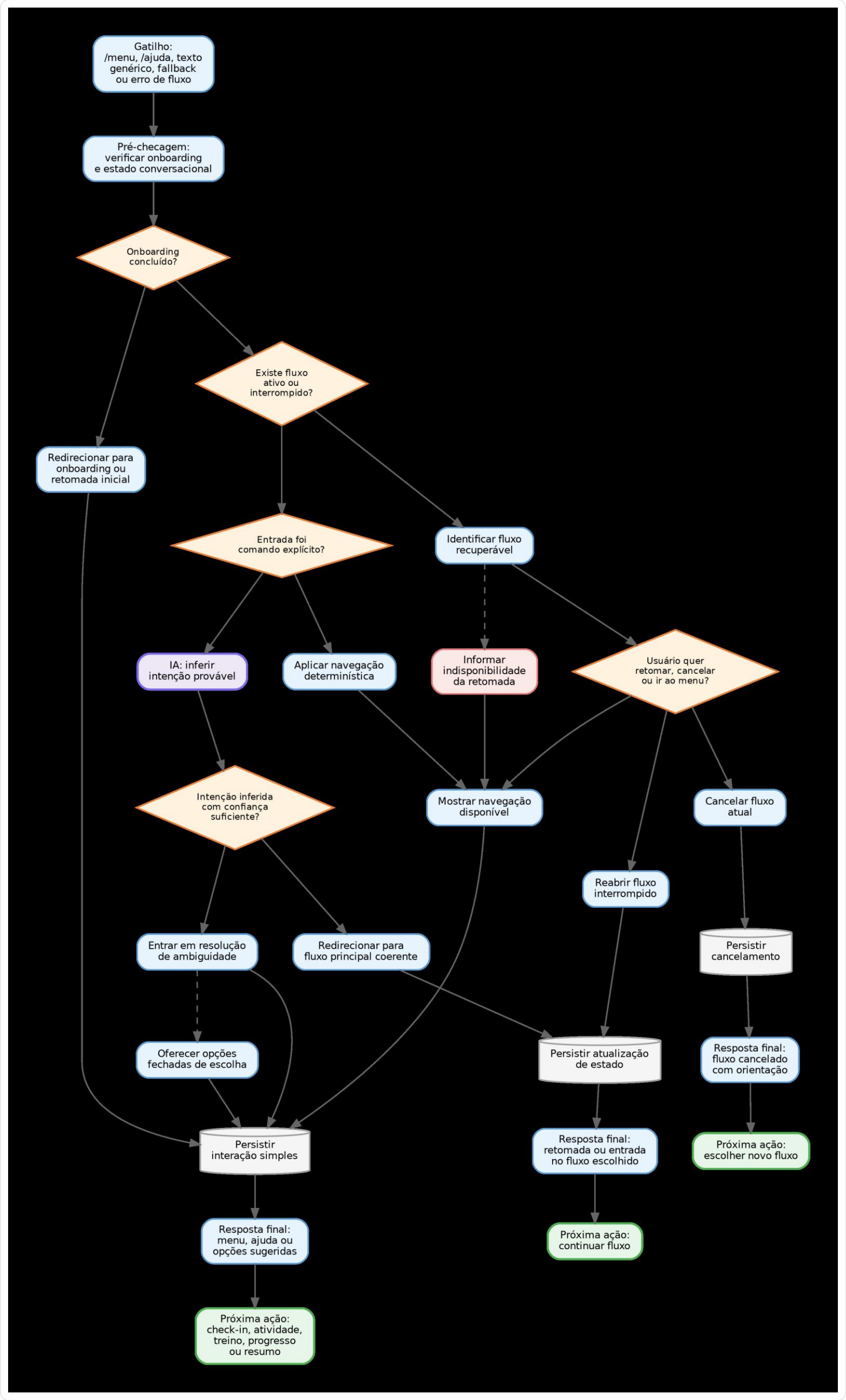


Navegação e Recuperação

Organiza a camada de condução entre fluxos: verificação de onboarding, detecção de fluxo ativo ou interrompido, menu, ajuda, retomada, cancelamento, navegação determinística e inferência de intenção em entradas genéricas, com resolução de ambiguidade.

Leitura de apoio: É o diagrama que sustenta a UX conversacional e evita que cada fluxo precise resolver navegação por conta própria.

Uso recomendado: Diagrama central para orientar implementação e critérios de fluxo.

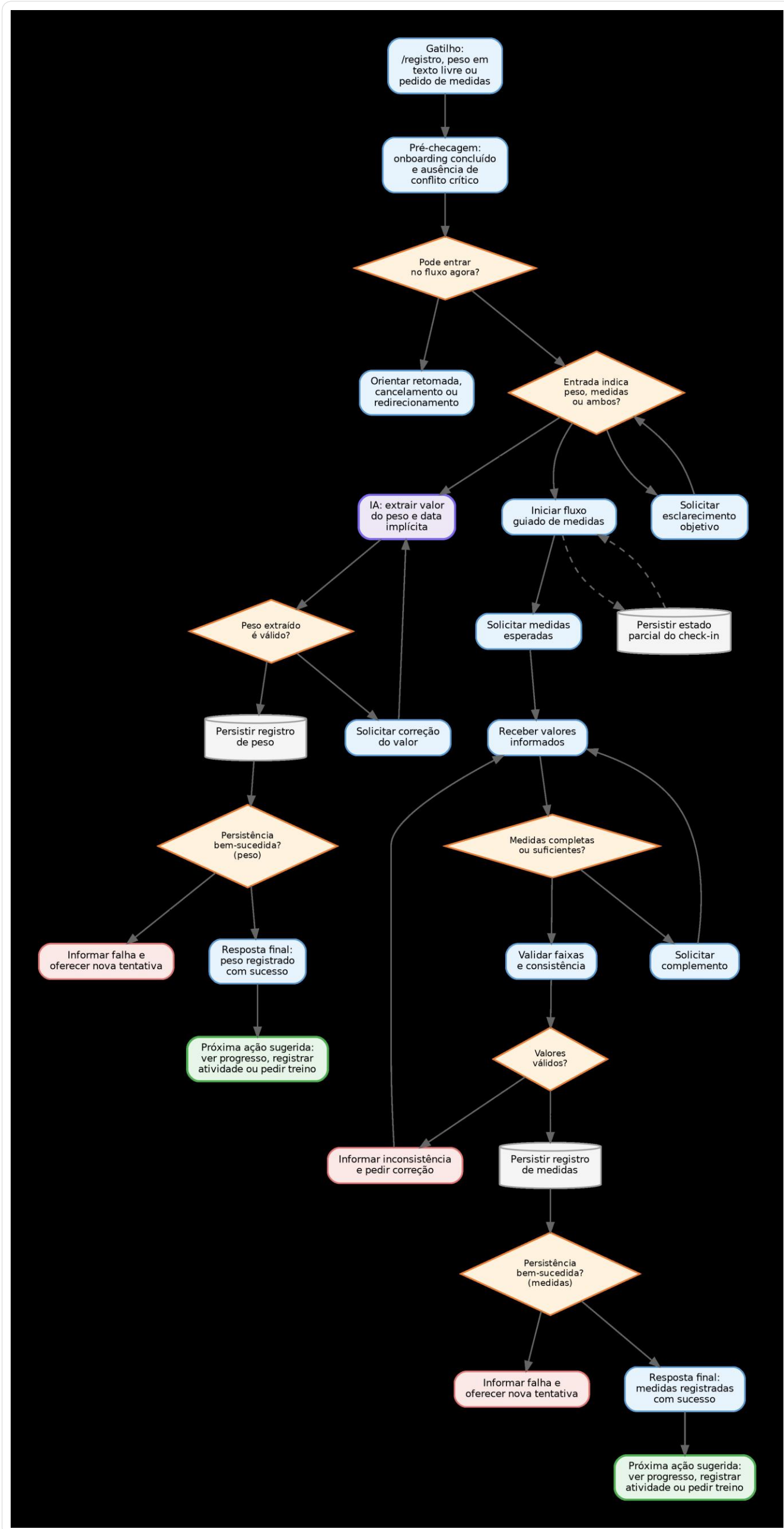


Check-in Corporal: Peso e Medidas

Detalha o registro de peso e medidas com pré- Checagem de conflito, separação de fluxo para peso (extração por IA e linguagem natural) e medidas (fluxo guiado), validação de faixas e consistência, verificação de persistência e persistência parcial para retomada.

Leitura de apoio: Este fluxo alimenta o histórico factual que sustenta progresso, resumos e leitura contextual da evolução física.

Uso recomendado: Diagrama central para orientar implementação e critérios de fluxo.

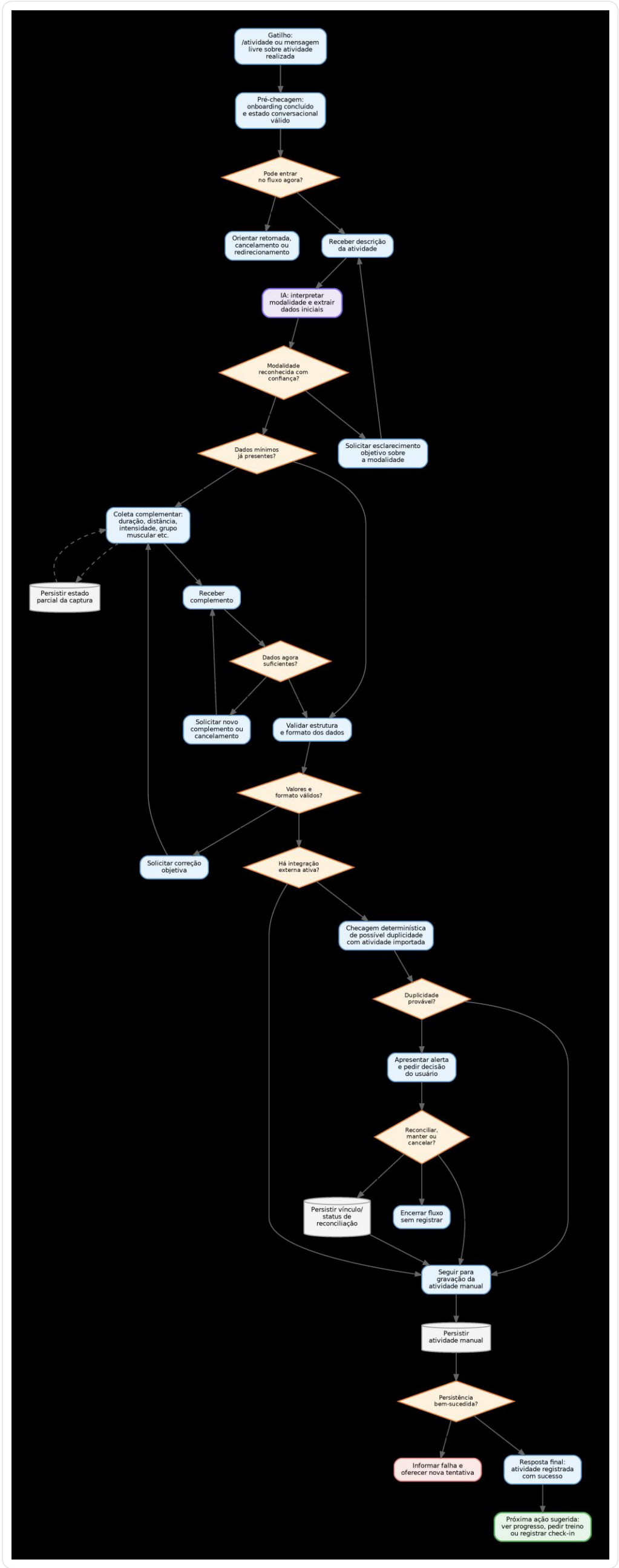


Registro Manual de Atividade Multimodal

Detalha o registro manual de atividades multimodais, com interpretação da modalidade pela IA, extração inicial, coleta complementar por modalidade, validação determinística, checagem de duplicidade com atividade importada, decisão de reconciliação e persistência parcial para retomada.

Leitura de apoio: Esse fluxo materializa a decisão de produto de tratar treino como atividade física multimodal e de conviver com dados importados do Strava.

Uso recomendado: Diagrama central para orientar implementação e critérios de fluxo.

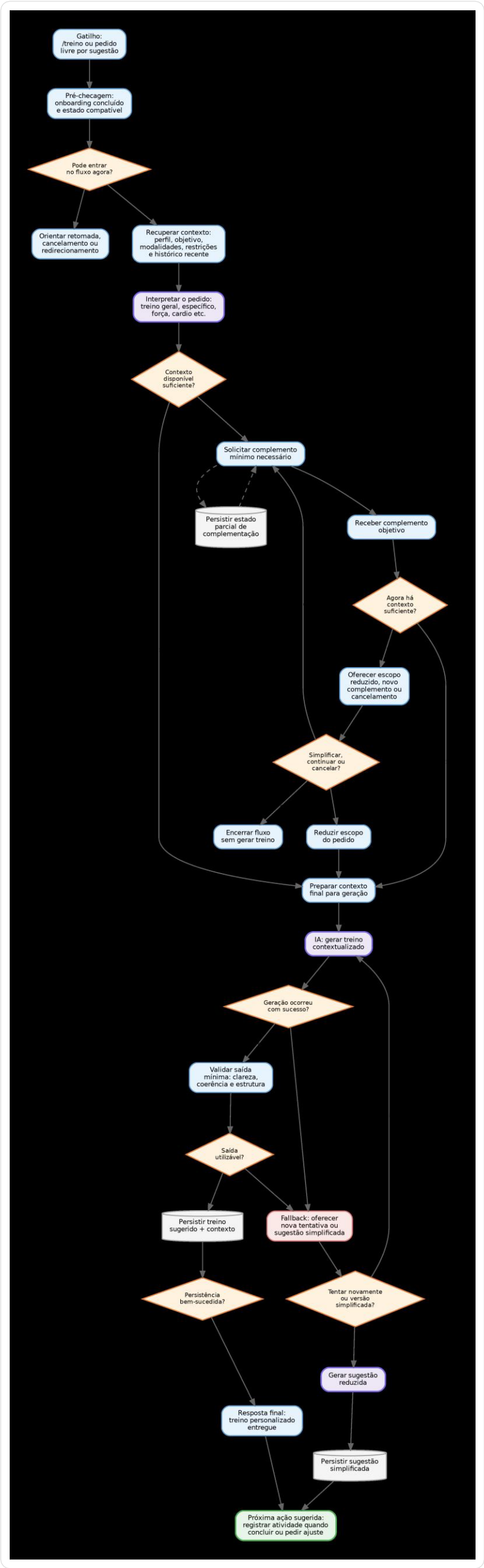


Geração de Treino Personalizada

Mostra como o sistema recupera contexto do usuário, interpreta o tipo de treino pedido, pede só o complemento mínimo necessário, permite simplificação ou cancelamento, gera treino sugerido com apoio de IA, valida a saída e oferece fallback controlado com versão simplificada.

Leitura de apoio: É um dos principais diagramas para a banca, porque expressa a IA como núcleo funcional do produto sem confundir sugestão com atividade executada.

Uso recomendado: Diagrama central para orientar implementação e critérios de fluxo.

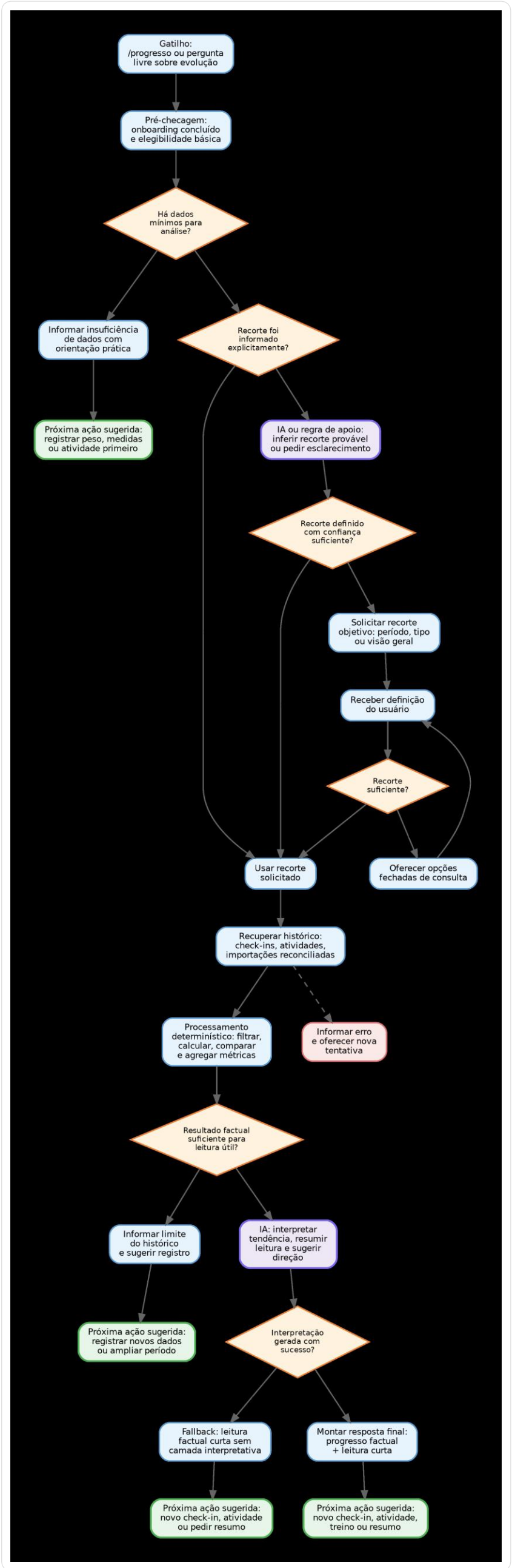


Evolução e Leitura de Progresso

Detalha a consulta de progresso com definição ou inferência de recorte (com loop de esclarecimento), recuperação de histórico incluindo importações reconciliadas, agregação determinística de métricas, interpretação de tendência apoiada por IA e fallback factual enxuto.

Leitura de apoio: O valor desse fluxo está em transformar histórico em leitura útil e acionável, sem delegar o cálculo das métricas à IA.

Uso recomendado: Diagrama central para orientar implementação e critérios de fluxo.

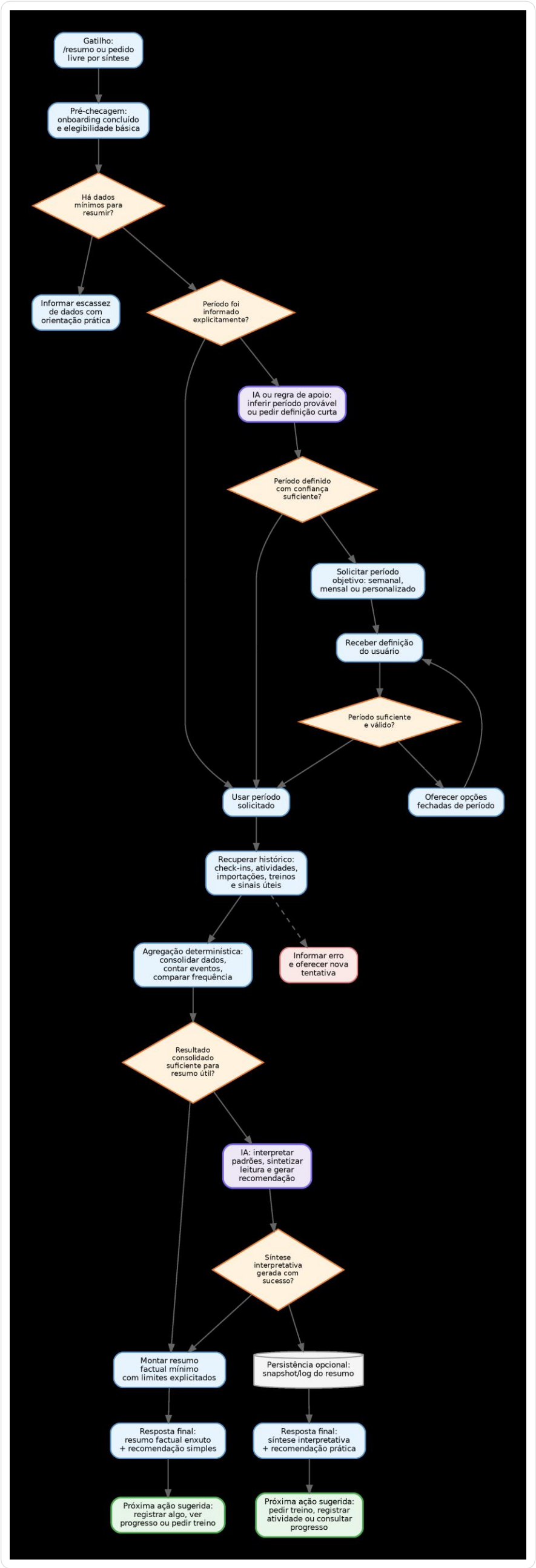


Resumos Inteligentes

Mostra a síntese de um período do histórico com inferência ou definição de período (com loop de esclarecimento), agregação determinística, interpretação de padrões apoiada por IA, geração de recomendação prática, fallback factual mínimo e snapshot/log opcional do resumo.

Leitura de apoio: Este fluxo complementa o progresso consultado com uma leitura mais agregadora, narrativa e útil para percepção de valor pelo usuário.

Uso recomendado: Diagrama central para orientar implementação e critérios de fluxo.

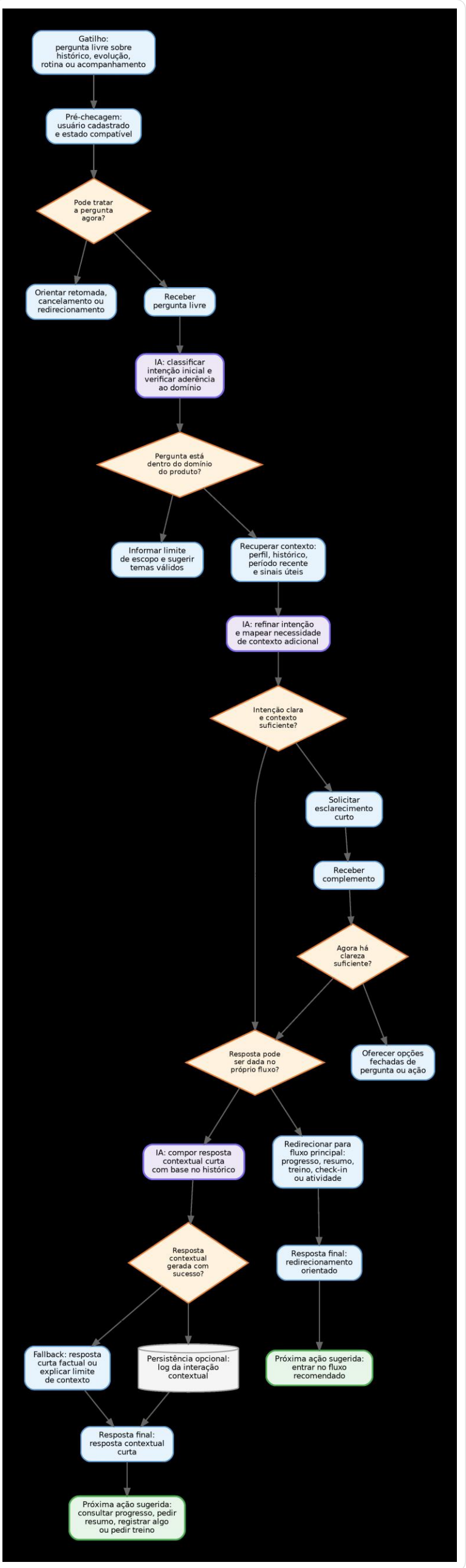


Interação Conversacional Contextual

Detalha o tratamento de perguntas livres sobre o histórico, com classificação de intenção pela IA, checagem de domínio, recuperação de contexto, refinamento de intenção, decisão entre responder no fluxo ou redirecionar, composição de resposta contextual curta e fallback factual.

Leitura de apoio: É o diagrama que deixa claro que existe conversa livre, mas dentro de um domínio controlado e conectado ao histórico do usuário.

Uso recomendado: Diagrama central para orientar implementação e critérios de fluxo.

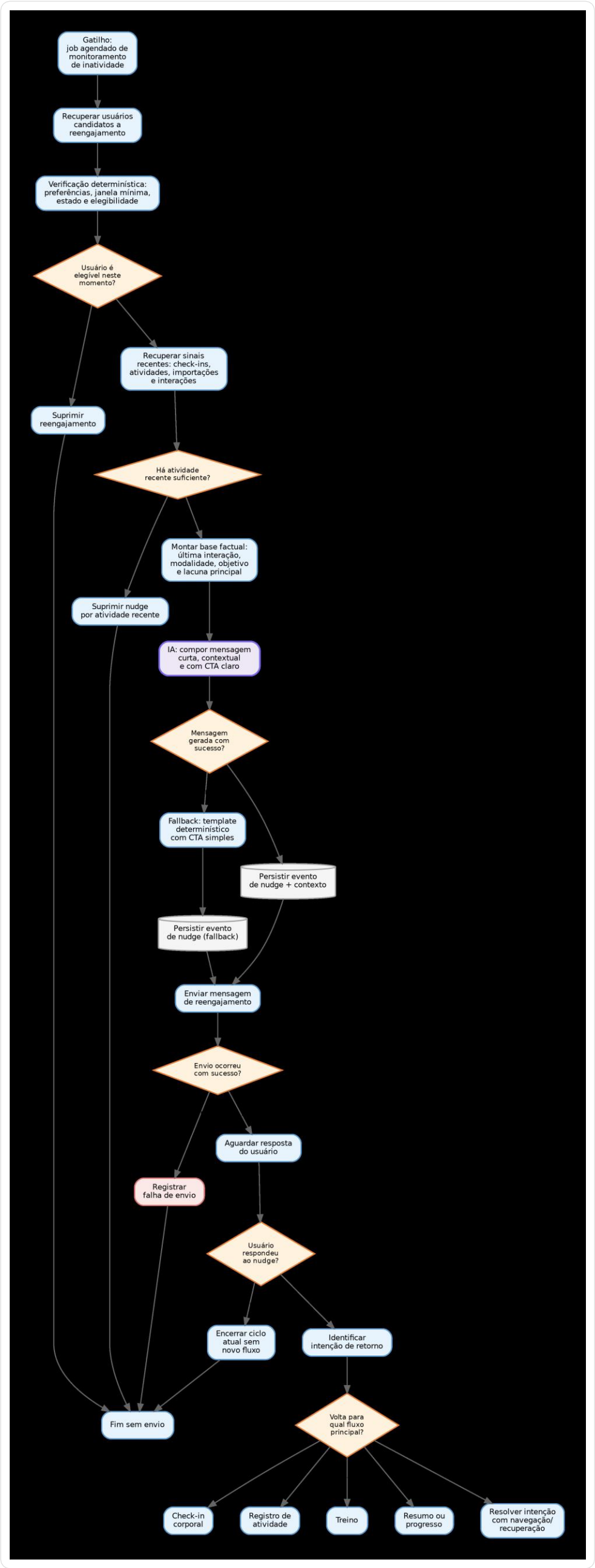


Reengajamento por Inatividade

Mostra como um job agendado recupera candidatos, verifica elegibilidade determinística, checka atividade recente (incluindo importações), compõe mensagem contextual via IA com CTA claro, oferece template de fallback, registra evento de nudge, acompanha resposta do usuário e direciona para o fluxo apropriado.

Leitura de apoio: Esse fluxo fecha o ciclo temporal do produto: ele sustenta continuidade sem transformar o sistema em um mecanismo invasivo de notificações.

Uso recomendado: Diagrama central para orientar implementação e critérios de fluxo.



Seção 4 - Integrações e estrutura lógica

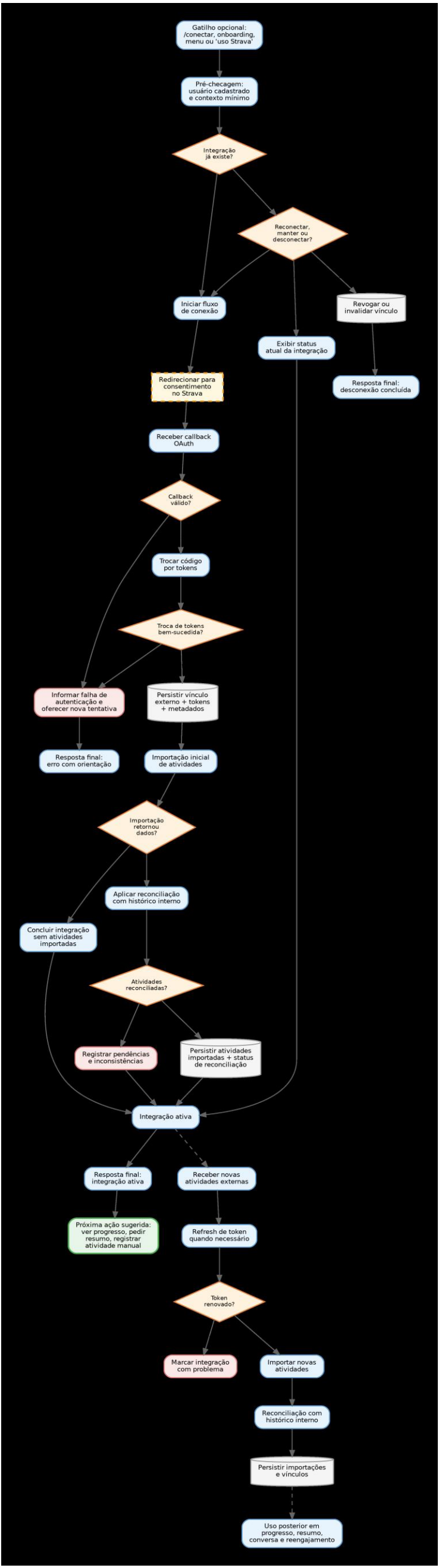
Reúne os diagramas que completam a visão sistêmica do produto: Strava, sequências de interação e componentes lógicos.

Integração com Strava

Mostra a integração opcional com Strava: consentimento, callback OAuth, troca e persistência de tokens, importação inicial, reconciliação com histórico interno, sincronização contínua via webhook/rotina, refresh de token e uso posterior em progresso, resumo, conversa contextual e reengajamento.

Leitura de apoio: Este é o principal diagrama para mostrar que o Strava enriquece o produto, mas não é obrigatório para o valor central do FitJourneyAI.

Uso recomendado: Diagrama complementar para explicar integrações, cronologia de interação e responsabilidades lógicas do sistema.

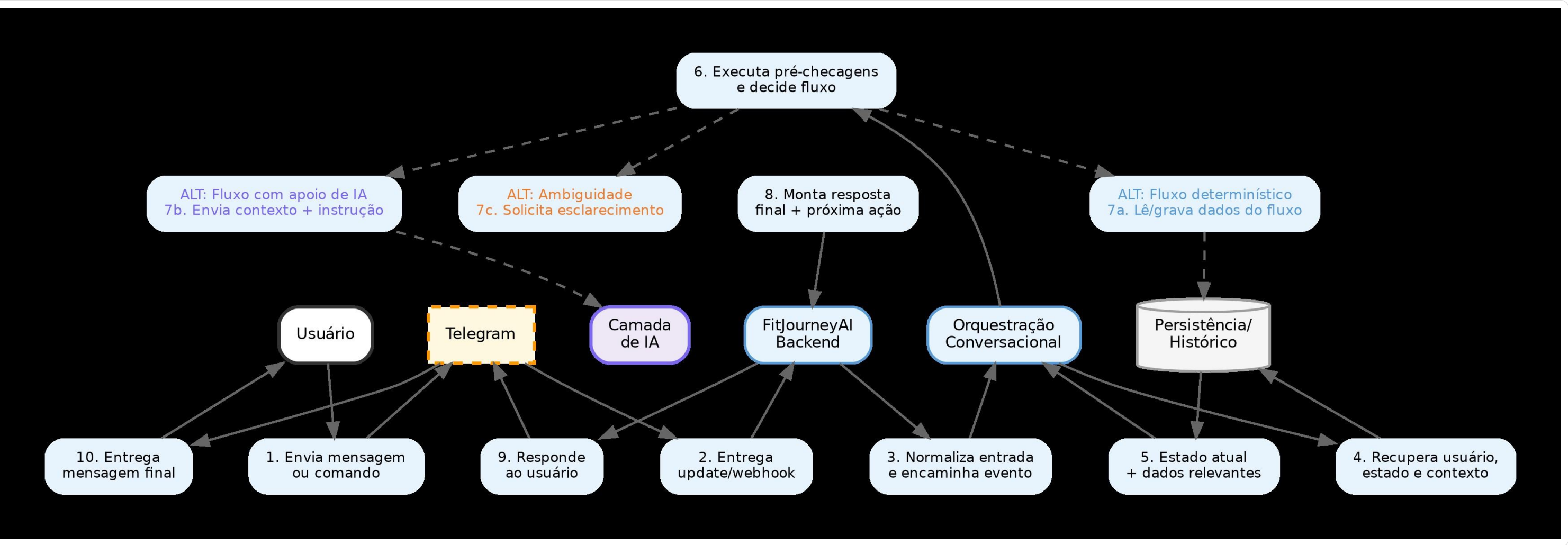


Sequência da Integração Telegram

Mostra o percurso temporal de uma interação entre usuário, Telegram, backend, orquestração, IA quando aplicável e persistência, distinguindo fluxo determinístico sem IA, fluxo com apoio de IA e tratamento de ambiguidade/conflito.

Leitura de apoio: É o diagrama ideal para explicar, em cronologia, como uma mensagem entra, é interpretada e retorna ao usuário.

Uso recomendado: Diagrama complementar para explicar integrações, cronologia de interação e responsabilidades lógicas do sistema.

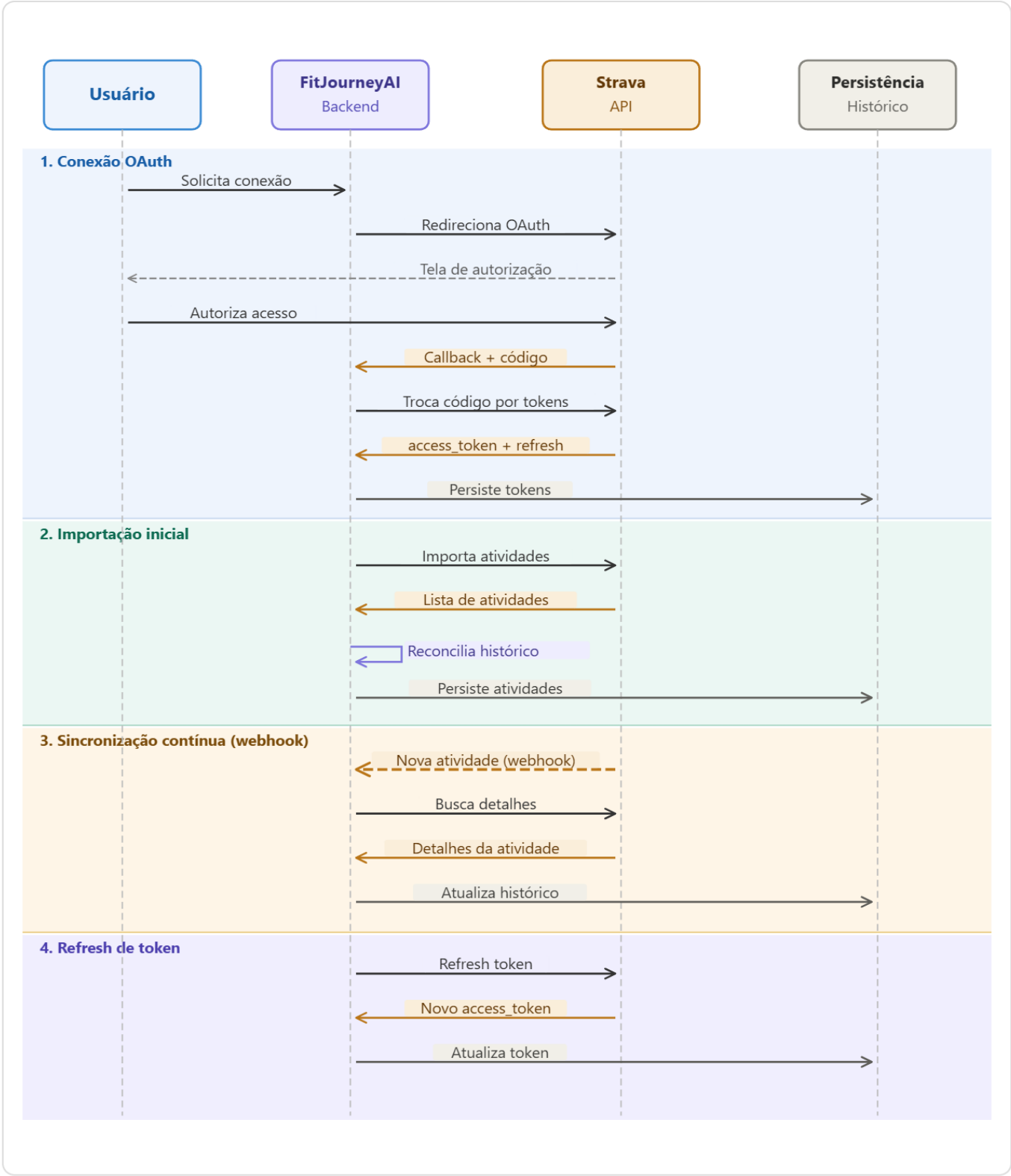


Sequência da Integração Strava

Mostra a cronologia da conexão OAuth com Strava, troca e refresh de tokens, sincronização de atividades, reconciliação com histórico interno e persistência, incluindo o bloco de sincronização contínua via webhook/rotina agendada.

Leitura de apoio: Complementa o fluxo funcional do Strava com uma visão temporal clara de quem chama quem e em que momento.

Uso recomendado: Diagrama complementar para explicar integrações, cronologia de interação e responsabilidades lógicas do sistema.

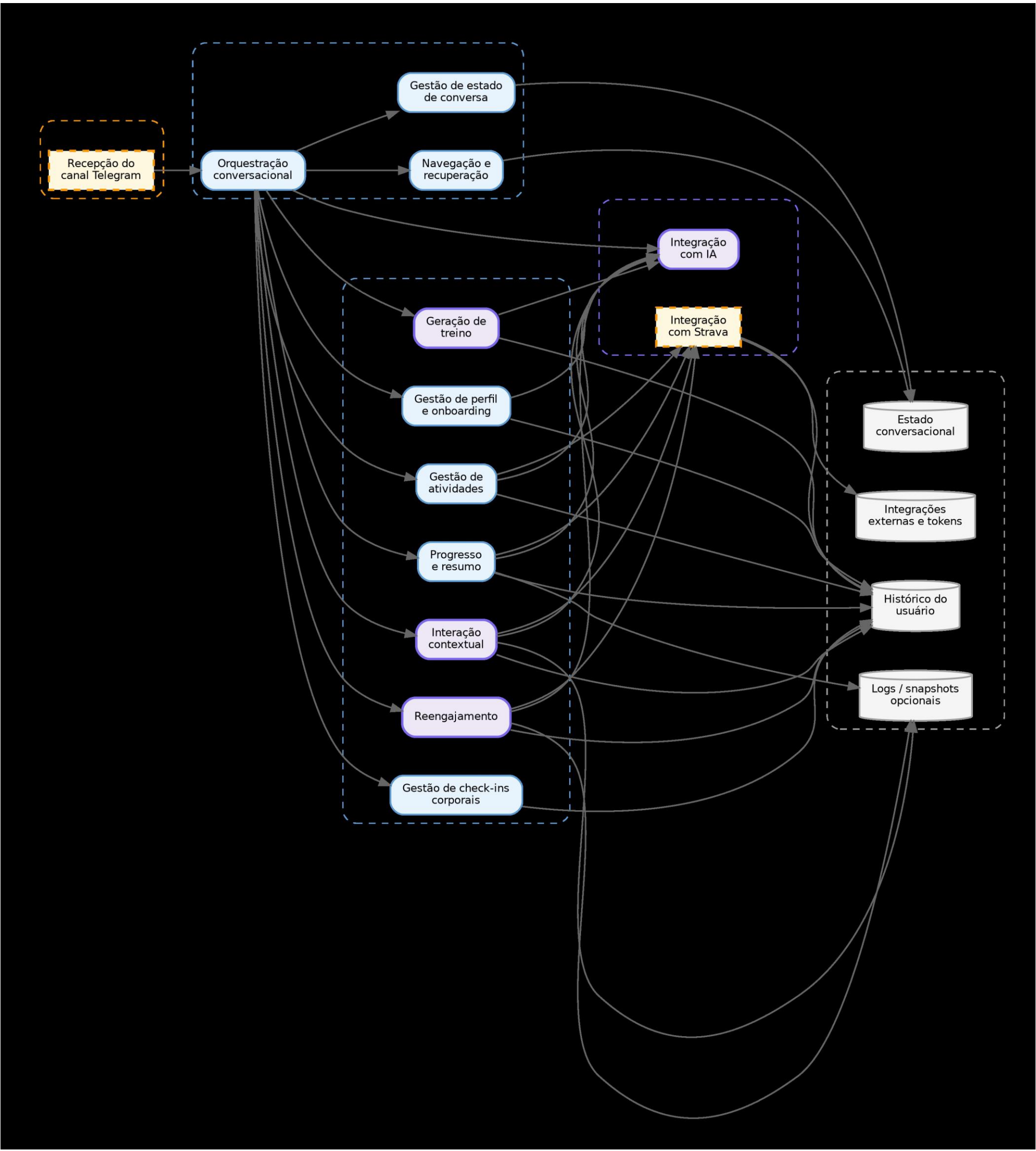


Componentes Lógicos do Sistema

Apresenta os blocos funcionais do FitJourneyAI agrupados em cinco camadas - Canal e Entrada, Núcleo Conversacional, Serviços Funcionais do Produto, Integrações Especializadas e Persistência e Histórico - com suas responsabilidades e conexões, sem congelar a arquitetura atual do backend.

Leitura de apoio: É a melhor visão para orientar refatoração, separação de responsabilidades e discussão arquitetural no TCC2.

Uso recomendado: Diagrama complementar para explicar integrações, cronologia de interação e responsabilidades lógicas do sistema.



Fechamento visual e observações finais de consistência

O conjunto de diagramas consolida uma visão única do FitJourneyAI em três níveis complementares: produto, fluxos do MVP e estrutura sistêmica.

Decisões estruturais preservadas

- A IA é central para interpretação, extração, geração, síntese e reengajamento, mas não assume persistência, elegibilidade, OAuth ou cálculo de métricas.
- O Strava é opcional: enriquece a experiência, reduz retrabalho e amplia contexto, sem se tornar dependência obrigatória do produto.
- Atividade registrada, treino sugerido, progresso consultado e resumo interpretado devem permanecer semanticamente distintos em toda a documentação e implementação.
- Toda resposta importante do produto deve apontar uma próxima ação sugerida para manter continuidade, clareza e valor percebido.
- O estado conversacional é uma decisão estrutural do sistema, persistível e retomável, distinto do estado da jornada do usuário.
- O produto funciona sem Strava - a integração é opcional e enriquece a experiência sem ser obrigatória.
- Conversa livre não significa chat irrestrito - a conversa é contextual, mas limitada ao domínio do produto.

Como este pacote deve ser usado

- Como base visual da seção de modelagem funcional do TCC2.
- Como referência para refatoração arquitetural sem congelar nomes atuais de classes.
- Como insumo para backlog, persistência, integração com IA e integração opcional com Strava.
- Como documento de apoio para explicação do projeto em banca e para alinhamento técnico da implementação.

A recomendação é que, para a versão final do TCC, estes diagramas possam ser redesenhados em ferramenta visual dedicada mantendo exatamente a mesma legenda, nomenclatura e ordem lógica aqui consolidadas.